

REDES NEURONALES 2026

Trabajo Práctico 1: El modelo de neuronas de Izhikevich

Importante:

a) Entreguen el práctico enviando un email a las cuentas:

- francisco.tamarit@unc.edu.ar,
- juan.perotti@unc.edu.ar,
- tristan.osan@unc.edu.ar y
- francomilana@unc.edu.ar.

y a las **cuentas de email de sus compañeros**. Todos los profes y todos los compañeros de trabajo debemos recibir el email de entrega.

El *Subject* del email tiene que decir:

Redes Neuronales 2026 - entrega TP1

- b) Sólo se aceptan trabajos prácticos en formato .pdf. Si desean, también pueden adjuntar la *notebook* con los programas y las simulaciones como archivo aparte.
- c) El práctico no debe superar las cuatro (4) páginas.

Formato: Usando la guía 6 de prácticos como referencia, realice un informe detallado de los resultados obtenidos. El informe debe estar escrito utilizando la siguiente estructura:

- a) **Título:** Escriba un título claro y conciso que represente el contenido del trabajo, por ejemplo: “*Simulación numérica del modelo de neuronas de Izhikevich*”.
- b) **Autores:** Indiquen el nombre completo de todos los autores del trabajo.
- c) **Resumen / Abstract:** Redacte un párrafo breve (5–10 líneas) que sintetice el objetivo del trabajo, la metodología numérica utilizada y los principales resultados obtenidos.
- d) **Introducción:** Presente el contexto general del trabajo. Explique brevemente qué es un modelo matemático de neurona de disparo, por qué el modelo de Izhikevich es relevante en neurociencia computacional y cite bibliografía fundamental (en particular, el artículo original de Izhikevich). Señale claramente el objetivo del informe.
- e) **Teoría:** Describa el modelo matemático de Izhikevich utilizando la notación del artículo original. Escriba las ecuaciones diferenciales

$$\frac{dv}{dt} = 0,04v^2 + 5v + 140 - u + I, \quad \frac{du}{dt} = a(bv - u),$$

junto con la condición de reseteo

$$\text{si } v \geq 30 \text{ mV}, \quad \begin{cases} v \leftarrow c, \\ u \leftarrow u + d. \end{cases}$$

Explique brevemente qué representan las variables v, u , la entrada I y los parámetros a, b, c, d . Aclare que 30 mV es el valor usado por el algoritmo para registrar el pico del *spike* y aplicar el reseteo; no debe interpretarse como un umbral fisiológico fijo de la neurona.

f) **Resultados:** Incluya aquí las figuras de sus simulaciones. En particular, no olvide:

- Añadir leyendas que describan qué se muestra en cada figura y en cada caso (por ejemplo: “**Figura 1:** Evolución temporal del potencial de membrana $v(t)$ para parámetros típicos de una neurona de tipo *regular spiking*.”).

- Mencionar cada figura (referenciando el número correspondiente) en el texto principal y describir los resultados observados.
- g) **Discusión:** Analice los resultados obtenidos. Mencione si las simulaciones reproducen correctamente los distintos tipos de dinámica neuronal (*regular spiking*, *fast spiking*, *bursting*, resonancia, etc.). Señale posibles fuentes de error numérico y discuta la importancia del paso de integración y del tratamiento de la condición de reseteo.
- h) **Agradecimientos** (opcional): Si corresponde, mencione a docentes, compañeros u organismos que colaboraron en el trabajo.
- i) **Referencias:** No olvide incluir citas y referencias bibliográficas en la introducción y en las secciones donde corresponda.

Puede encontrar un draft con la estructura en formato LaTeX en Overleaf:

<https://www.overleaf.com/read/qwctszcmgpk#ed2041>

El modelo de neuronas de Izhikevich

El modelo de Izhikevich (ver refs. [1, 2]) es un modelo reducido de neurona de disparo que busca combinar dos propiedades importantes: una dinámica suficientemente rica como para reproducir diversos patrones observados en neuronas biológicas y un costo computacional bajo. Su construcción está motivada por reducciones mediante teoría de bifurcaciones y formas normales de modelos neuronales biofísicamente más detallados, como los de tipo Hodgkin–Huxley [3].

El modelo se describe mediante el sistema bidimensional de ecuaciones diferenciales ordinarias

$$\dot{v}(t) = 0,04v^2(t) + 5v(t) + 140 - u(t) + I(t), \quad (1)$$

$$\dot{u}(t) = a(bv(t) - u(t)), \quad (2)$$

junto con el mecanismo de reseteo

$$v(t) \leftarrow c, \quad (3)$$

$$u(t) \leftarrow u(t) + d, \quad (4)$$

que se aplica cuando $v(t) \geq 30$ mV.

La variable v representa el potencial de membrana y u es una variable de recuperación que resume, de manera efectiva, procesos iónicos lentos y aporta realimentación negativa sobre v . La entrada $I(t)$ representa una corriente inyectada o una entrada sináptica efectiva. El parámetro a controla la escala temporal de recuperación de u ; b controla cuánto responde u a las *variaciones subumbrales* de v ; c fija el valor de “reseteo” de v luego de un disparo (*spike*); y d fija el incremento de u después de dicho evento.

Es importante distinguir entre el valor $v = 30$ mV usado por el algoritmo para registrar el pico del *spike* y el umbral dinámico de disparo. En este modelo no existe un umbral fisiológico fijo: la iniciación del *spike* depende del estado previo de las variables v y u .

Primera parte

1) Integre el modelo de Izhikevich de las Ecs. (1)–(2) usando el método RK4 en el intervalo $t \in [0, 100]$ ms. Considere los siguientes parámetros:

- $a = 0,02$
- $b = 0,2$
- $c = -65$ mV

- $d = 2$

La corriente de entrada es

$$I(t) = \begin{cases} 0, & t < 10 \text{ ms}, \\ 10, & t \geq 10 \text{ ms}. \end{cases}$$

Utilice como condiciones iniciales

- $v(0) = -70 \text{ mV}$,
- $u(0) = b v(0) = -14$.

Utilice un paso de integración $h = 0,1 \text{ ms}$. Después de cada paso de RK4, verifique si $v \geq 30 \text{ mV}$. Si se satisface esa condición, registre un *spike*, represente el pico en 30 mV si desea mostrarlo explícitamente en la figura y aplique inmediatamente el reseteo $v \leftarrow c$, $u \leftarrow u + d$.

2) Grafique las soluciones $v(t)$ y $u(t)$, junto con la corriente $I(t)$. Identifique en la figura el instante de aplicación del estímulo y los tiempos de disparo.

3) Reproduzca, aproximadamente, los ocho paneles de dinámica neuronal de la figura 2 del artículo [1]: RS, IB, CH, FS, TC (dos condiciones), RZ y LTS.

Utilice la siguiente parametrización, escrita con la notación original de Izhikevich:

Caso	a	b	c	d
RS	0,02	0,20	-65	8
IB	0,02	0,20	-55	4
CH	0,02	0,20	-50	2
FS	0,10	0,20	-65	2
TC1	0,02	0,25	-65	0,05
TC2	0,02	0,25	-65	0,05
RZ	0,10	0,26	-65	2
LTS	0,02	0,25	-65	2

Para RS, IB, CH, FS y LTS use un escalón de corriente

$$I_1(t) = \begin{cases} 0, & t < 20 \text{ ms}, \\ 10, & t \geq 20 \text{ ms}. \end{cases}$$

con $v(0) = -65 \text{ mV}$ y $u(0) = b v(0)$.

Para los paneles TC y RZ, el artículo describe cualitativamente el protocolo pero no proporciona una tabla completa con todos los tiempos y amplitudes de los pulsos. Por lo tanto, para este práctico se adoptan los siguientes protocolos, elegidos para reproducir cualitativamente los comportamientos mostrados en la figura:

- **TC1 (disparo tónico desde un estado de reposo):** tome $v(0) = -63 \text{ mV}$, $u(0) = b v(0)$ y

$$I_2(t) = \begin{cases} 0, & t < 20 \text{ ms}, \\ 1, & t \geq 20 \text{ ms}. \end{cases}$$

- **TC2 (rebound burst luego de hiperpolarización):** tome $v(0) = -65 \text{ mV}$, $u(0) = b v(0)$ y

$$I_3(t) = \begin{cases} 0, & t < 20 \text{ ms}, \\ -25, & 20 \text{ ms} \leq t < 80 \text{ ms}, \\ 0, & t \geq 80 \text{ ms}. \end{cases}$$

Observe la hiperpolarización durante el pulso negativo y el *burst* de rebote después de retirarlo.

- **RZ (resonador):** tome $v(0) = -62,5 \text{ mV}$, $u(0) = b v(0)$ y

$$I_4(t) = \begin{cases} 0, & t < 40 \text{ ms}, \\ 0,2, & 40 \text{ ms} \leq t < 180 \text{ ms}, \\ 2,2, & 180 \text{ ms} \leq t < 181 \text{ ms}, \\ 0,2, & t \geq 181 \text{ ms}. \end{cases}$$

La pequeña corriente constante permite observar oscilaciones subumbrales amortiguadas. El pulso breve adicional, aplicado en un instante apropiado, conmuta al sistema hacia el régimen de disparo repetitivo. Este protocolo es una elección pedagógica del práctico y no una transcripción exacta de amplitudes y tiempos tabulados en el artículo [1].

Para estos paneles use $h = 0,1 \text{ ms}$. Puede ajustar la duración total de cada simulación de manera que la dinámica sea claramente visible. En el informe, compare cualitativamente las curvas temporales $v(t)$ obtenidas en las simulaciones con las de la Figura 2 del artículo de Izhikevich (Ref. [1]) y explique qué característica del patrón de disparo distingue a cada tipo neuronal.

Segunda parte (opcional): Red de neuronas de Izhikevich

Implementación original de la red de 1000 neuronas

En la sección IV del artículo [1], Izhikevich presenta un programa en Matlab que simula una red de $N = 1000$ neuronas, con

$$N_e = 800 \quad \text{y} \quad N_i = 200,$$

es decir, una proporción 4 : 1 entre neuronas excitatorias e inhibitorias.

Cada neurona i evoluciona según

$$\dot{v}_i = 0,04v_i^2 + 5v_i + 140 - u_i + I_i, \quad (5)$$

$$\dot{u}_i = a_i(b_i v_i - u_i), \quad (6)$$

con el reseteo

$$v_i \geq 30 \text{ mV} \implies \begin{cases} v_i \leftarrow c_i, \\ u_i \leftarrow u_i + d_i. \end{cases}$$

La heterogeneidad neuronal se introduce mediante variables aleatorias independientes $r_i \sim U(0,1)$, donde $U(0,1)$ representa la distribución uniforme continua en el intervalo $[0,1]$. Para las neuronas excitatorias,

$$\begin{aligned} a_i &= 0,02, & b_i &= 0,2, \\ c_i &= -65 + 15r_i^2, & d_i &= 8 - 6r_i^2, \end{aligned}$$

mientras que para las inhibitorias,

$$\begin{aligned} a_i &= 0,02 + 0,08r_i, & b_i &= 0,25 - 0,05r_i, \\ c_i &= -65, & d_i &= 2. \end{aligned}$$

En la población excitatoria, $r_i = 0$ corresponde al extremo de tipo RS y $r_i = 1$ al extremo de tipo CH; el uso de r_i^2 sesga la distribución hacia RS. En la población inhibitoria, la parametrización interpola entre dinámicas de tipo LTS y FS.

La matriz de pesos sinápticos es

$$S = [0,5 R_E \mid -R_I],$$

donde $R_E \in \mathbb{R}^{1000 \times 800}$ y $R_I \in \mathbb{R}^{1000 \times 200}$ tienen entradas independientes uniformes en $[0,1]$. La convención es que s_{ij} representa el peso desde la neurona presináptica j hacia la postsináptica i . Por lo tanto, las columnas excitatorias tienen pesos positivos en $[0,0,5]$ y las inhibitorias pesos negativos en $[-1,0]$.

En cada paso de 1 ms, el código original genera además una entrada talámica ruidosa independiente,

$$I_i^{\text{ext}} = \begin{cases} 5 \xi_i, & i = 1, \dots, N_e, \\ 2 \xi_i, & i = N_e + 1, \dots, N, \end{cases} \quad \xi_i \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Si $\mathcal{F}$ es el conjunto de neuronas que alcanzaron $v_j \geq 30$ mV en ese paso, se agrega la entrada sináptica

$$I_i^{\text{syn}} = \sum_{j \in \mathcal{F}} s_{ij},$$

de modo que la entrada total usada en la actualización es

$$I_i = I_i^{\text{ext}} + I_i^{\text{syn}}.$$

Este es un acoplamiento por pulsos: la contribución sináptica aparece cuando una neurona presináptica dispara. No debe reemplazarse por $\Theta(v_j)$ evaluada continuamente, ya que eso no reproduce el algoritmo del artículo.

Para mejorar la estabilidad numérica, el código original actualiza v mediante dos pasos de Euler de 0,5 ms durante cada intervalo de 1 ms:

$$\begin{aligned} v_i &\leftarrow v_i + 0,5 (0,04v_i^2 + 5v_i + 140 - u_i + I_i), \\ v_i &\leftarrow v_i + 0,5 (0,04v_i^2 + 5v_i + 140 - u_i + I_i), \end{aligned}$$

y luego actualiza

$$u_i \leftarrow u_i + a_i(b_i v_i - u_i).$$

Observación sobre la conectividad. El código Matlab publicado construye una matriz S densa de tamaño 1000×1000 y no anula explícitamente su diagonal. Por lo tanto, tomado literalmente, contiene autoconexiones $s_{ii} \neq 0$ además de conexiones entre neuronas distintas. Esta característica debe distinguirse de la red dispersa de 10 000 neuronas mencionada también en el texto del artículo.

Resumen de tareas solicitadas en la segunda parte

- 1) Adapte a Python el código Matlab de la red de 1000 neuronas del artículo. Mantenga primero la implementación original: 800 neuronas excitatorias, 200 inhibitorias, parámetros heterogéneos, matriz S aleatoria, entrada talámica ruidosa y acoplamiento por eventos de spike.
- 2) Reproduzca aproximadamente la figura 3 del artículo mediante un raster de spikes para 1000 ms. Utilice una semilla del generador aleatorio y repórtela para que la simulación sea reproducible. Describa la actividad asincrónica de fondo y los episodios de sincronización que observe.
- 3) Compare dos variantes de la conectividad usando la misma semilla aleatoria y los mismos parámetros:
 - a) la implementación literal del artículo, conservando la diagonal de S ;
 - b) una variante sin autoconexiones, imponiendo $s_{ii} = 0$ para todo i .

Compare al menos el número total de spikes, la tasa media de disparo y el raster. Discuta si la eliminación de las autoconexiones modifica cualitativamente la dinámica observada.

Extensión estocástica opcional: Euler–Maruyama

La entrada ruidosa utilizada en el código original es una secuencia discreta de variables Gaussianas renovadas en cada milisegundo. Esto no debe confundirse automáticamente con una ecuación diferencial estocástica en tiempo continuo. Si se desea estudiar una extensión con ruido blanco continuo, puede formularse, por ejemplo,

$$dV_i = (0,04V_i^2 + 5V_i + 140 - U_i) dt + \sigma_i dW_i(t), \quad (7)$$

$$dU_i = a_i(b_i V_i - U_i) dt, \quad (8)$$

entre eventos de spike, manteniendo por separado los saltos sinápticos y el reseteo. Aquí $W_i(t)$ son procesos de Wiener independientes y

$$\sigma_i = \begin{cases} 5, & i \leq N_e, \\ 2, & i > N_e. \end{cases}$$

Para una SDE escalar

$$dX_t = f(X_t, t) dt + g(X_t, t) dW_t,$$

con un proceso de Wiener estándar, el método de Euler-Maruyama es

$$Y_{n+1} = Y_n + f(Y_n, t_n)h + g(Y_n, t_n)\sqrt{h}\xi_n, \quad \xi_n \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

En el caso multidimensional,

$$\mathbf{Y}_{n+1} = \mathbf{Y}_n + \mathbf{f}(\mathbf{Y}_n, t_n)h + G(\mathbf{Y}_n, t_n)\sqrt{h}\boldsymbol{\xi}_n,$$

donde las componentes de $\boldsymbol{\xi}_n$ son normales estándar independientes.

Actividad opcional: implemente esta extensión continua y compare sus resultados con la simulación original del artículo. Explique por qué el factor $\sqrt{h}$ es necesario en los incrementos de Wiener y por qué no corresponde insertar ese factor en la reproducción literal del código Matlab original.

Experimento adicional del práctico: modificación de la señal de acoplamiento

Considere, como una modificación propuesta en este práctico y **no como parte del modelo original del artículo**, la función

$$z(v) = \frac{87 + v}{450} - 0,0193.$$

Esta función no es un detector binario de spikes y no es equivalente ni a la condición $v \geq 30$ mV ni a una función de Heaviside. Si se utiliza en una ley de acoplamiento continuo, se obtiene un modelo distinto del de Izhikevich de la figura 3.

Actividad opcional: proponga de manera explícita cómo incorpora $z(v)$ al término de acoplamiento, implemente esa modificación y compare el resultado con la red original basada en eventos de spike. No afirme que esta variante reproduce la figura 3: utilícela como un experimento comparativo y discuta las diferencias conceptuales y dinámicas.

Referencias

- [1] E. M. Izhikevich, “Simple Model of Spiking Neurons”, *IEEE Transactions on Neural Networks* **14**(6), 1569–1572 (2003).
- [2] E. M. Izhikevich, *Dynamical Systems in Neuroscience: The Geometry of Excitability and Bursting*, MIT Press, Cambridge, MA (2007).
- [3] A. L. Hodgkin y A. F. Huxley, “A Quantitative Description of Membrane Current and Its Application to Conduction and Excitation in Nerve”, *The Journal of Physiology* **117**(4), 500–544 (1952).

Referencias (en línea)

- https://en.wikipedia.org/wiki/Euler%E2%80%93Maruyama_method
- <https://ipython-books.github.io/134-simulating-a-stochastic-differential-equation/>
- <https://github.com/mattja/sdeint/blob/master/sdeint/integrate.py>
- https://diffeq.sciml.ai/stable/tutorials/sde_example/